具身智能基础：课程地图

2026-10-21

目录

六个学习模块 2
全栈概念图 3
推荐学习顺序与先修关系 3
教程内容简介 3

简体中文 | English | PDF

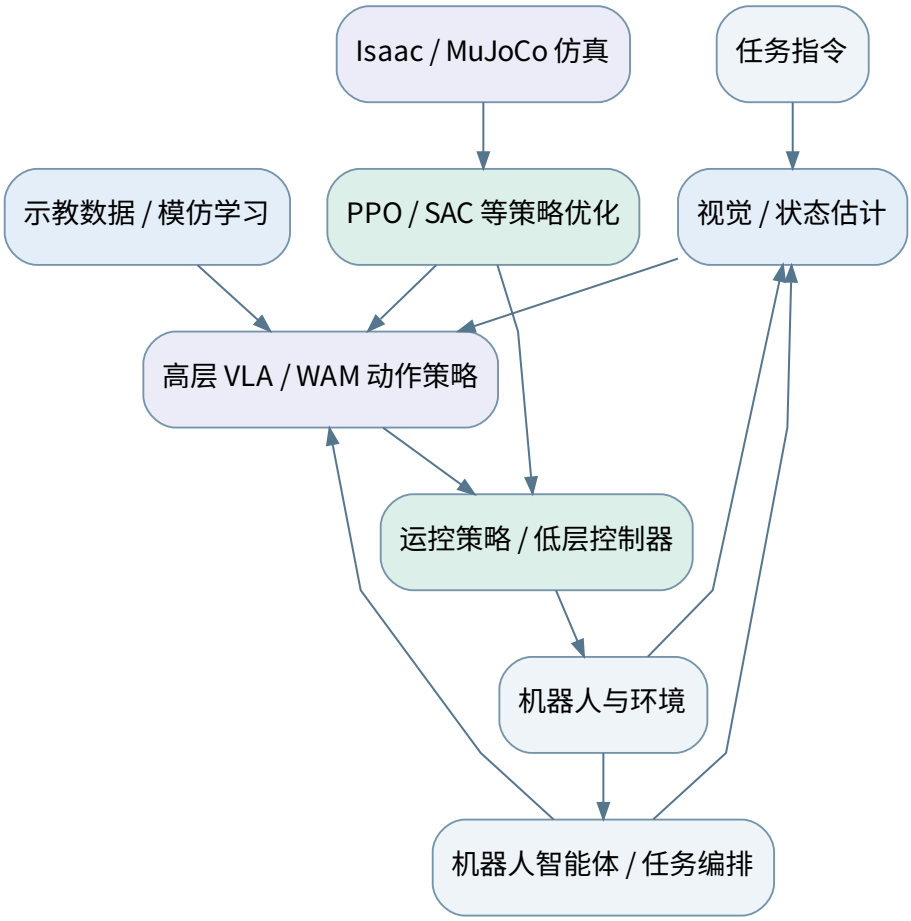
项目	说明
主题	课程大纲
修订日期	2026-10-21
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

六个学习模块

本课程按 “工具 → 标定与深度学习 → 物理与视觉 → 机器人强化学习 → 示教与生成策略 → 系统集成” 组织，共 17 个专题。原有长篇技术教程保留为深入阅读，不等于所有章节必须依次完成。

模块	主题	读完能够做什么
0. 导论	全栈知识地图与阅读说明	看懂感知—策略—控制—机器人闭环
1. 工程工具	Git、ROS 2	版本管理；理解 ROS 通信与 TF
2. 物理、视觉与神经网络基础	相机标定、深度学习基础、视觉基础模型、机器人动力学、Isaac / MuJoCo	连接标定几何、神经网络、物理模型与仿真
3. 强化学习	运动控制强化学习、PPO、SAC	设计观测、动作、奖励及数据收集方式
4. 演示与基础模型	模仿学习、流匹配、GR00T / SONIC、世界动作模型、高效训练与实时推理、后训练	学习生成式与预测式策略并连接高效推理与分层控制
5. 机器人智能体集成	机器人智能体：任务规划、工具调用、验证与恢复	编排视觉、策略和控制，完成长时任务闭环

全栈概念图



推荐学习顺序与先修关系

1. 初学者：先阅读本导论，跳读 Git / ROS 2 的必要部分，再学习相机标定、深度学习基础、动力学、视觉基础模型与仿真。
2. 运控方向：动力学 → 仿真 → 深度学习基础 → PPO / SAC → 运动控制强化学习。
3. VLA 方向：相机标定 → 深度学习基础 → 视觉基础模型 → 模仿学习 → 流匹配 → GR00T / SONIC → 世界动作模型 → 高效训练与实时推理 → 后训练 → 机器人智能体。
4. 深度推导：PPO、SAC、流匹配的完整数学推导是独立深入阅读材料，并非先学完所有公式才能开始实践。

教程内容简介

1. Git 基础

Git 基础：理解 Git 的工作区、暂存区与提交历史，学习 GitHub 协作中的分支、拉取请求、冲突处理及常见恢复命令。

2. ROS 2 基础

ROS 2 基础：理解节点、Topic、Service、Action、QoS 与 TF，学习通过 ROS 2 接口连接传感器、状态估计、策略推理与控制器。

3. 相机标定

相机标定：学习相机内参、畸变、外参及手眼标定，理解 RGB-D 观测与坐标变换如何转化为机器人坐标系中的物体位姿。

4. 深度学习基础

深度学习基础：学习监督目标、梯度下降与反向传播，将 MLP、Attention 和 Transformer 连接到多模态机器人动作头，理解预训练、微调及后续策略方法所需的网络基础。

5. 视觉基础模型

视觉基础模型：比较分割、位姿估计、双目深度与三维基础模型，理解已知物体、双目几何、未知形状和人体示教四类机器人工作流。

6. 机器人动力学

机器人动力学：从坐标系、雅可比矩阵、惯性与运动方程建立刚体运动和动力学基础，理解接触、摩擦及控制模型与机器人仿真的联系。

7. Isaac / MuJoCo 仿真

Isaac / MuJoCo 仿真：理解 Isaac Sim、Isaac Lab 与 MuJoCo 作为仿真和训练工具的分工，学习资产导入、环境契约、强化学习训练库选择、并行吞吐率、部署接口。

8. 运动控制强化学习

运动控制强化学习：学习运动跟踪、DeepMimic/AMP、通用控制器、教师–学生、RMA 与残差强化学习，并联系足式与灵巧操作、失败恢复及仿真到现实。

9. PPO / 行动者–评论家

PPO / 行动者–评论家：从策略梯度、贝尔曼目标与 GAE 推导 PPO-Clip 和行动者–评论家学习，理解高斯策略更新、梯度隔离及机器人非对称观测。

10. Q 学习 / SAC

Q 学习 / SAC：从 Q 学习、TD/SARSA 与 DQN 过渡到熵正则强化学习，推导软贝尔曼方程及现代 SAC 的双评论家、重参数化与自动熵调节。

11. 模仿学习

模仿学习：介绍 BC、DAgger 与纠错示教，理解 ACT、扩散策略和流匹配的动作块生成；进一步学习 VLA 架构与动作监督、时序集成，以及推理时与训练时 RTC。

12. 流匹配

流匹配：推导条件流匹配、速度场及训练目标，理解 ODE 积分如何将噪声转换为带条件的机器人动作序列。

13. GR00T 与 SONIC

GR00T 与 SONIC：以 GR00T 与 SONIC 解释人形机器人的 System 1/System 0 分层控制，连接高层动作块、运动表示、全身策略与低层执行。

14. 世界动作模型

世界动作模型：区分世界模型、VLA 与 WAM，学习 DreamZero 训练与加速推理、Dream-1 跨本体部署，以及 VLA/WAM 的显存、算力与时延权衡，连接接触控制、恢复与评估。

15. 高效训练与实时推理

高效训练与实时推理：连接 Transformer 与 VLA/WAM 的训练成本、FlashAttention 和有效缓存，学习 DreamZero 加速、少步推理、异步机器人控制、RTC 与云端时延。

16. 后训练

后训练：比较预训练 VLA 与 WAM 的监督微调和强化学习后训练，学习六类 VLA 强化学习路线、结合在线视频 SFT 与 Flow-SDE 的 WAM-RL，并联系行动者–评论家语义、RLinf 集成与机器人部署边界。

17. 机器人智能体 / RPent

机器人智能体 / RPent：区分基础模型、编程智能体与智能体运行框架，将 RAX 探索、ASPIRE 轨迹修复及 RPent 工具集、记忆、Flash 模式和 RLinf 数据飞轮连接为可复用机器人工作流。